

钢板表面缺陷计算机视觉在线检测系统的研制

胡 亮¹, 段发阶¹, 丁克勤², 叶声华¹

(1. 天津大学精密仪器与光电子工程学院国家重点实验室, 天津 300072;
2. 国家质量技术监督局锅炉压力容器检测研究中心, 北京 100013)

摘 要: 介绍了将计算机视觉技术应用于钢板表面缺陷的检测过程, 系统根据高速线阵 CCD 扫描检测的原理, 分别设计并优化了高强度光源照明模块、CCD 成像模块、信号采集预处理模块、图像处理缺陷分类模块和人机接口模块, 对钢板的主要缺陷(气泡、夹杂、结疤、划伤和压痕等)进行在线无损检测, 模块化设计方便系统在硬件和软件上的扩展。整个系统若加以升级扩展, 并进行生产应用试验, 则可满足钢板表面缺陷的在线检测。
关键词: 计算机视觉; 表面缺陷; 线阵 CCD; 缺陷分类
中图分类号: TG115.21⁺5.1 **文献标识码:** A **文章编号:** 0449-749X(2005)02-0059-03

Research on Surface Defects on Line Detection System
for Steel Plate Using Computer Vision

HU Liang¹, DUAN Fa-jie¹, DING Ke-qin², YE Sheng-hua¹

(¹. Department of Precision Instruments Engineering Tianjin University, Tianjin 300072, China;
². National Quality Technology Supervising Station, Beijing 100013, China)

Abstract: The detecting process of steel strip surface defects using computer vision is introduced. Based on scanning inspection by line array CCD, the modules of high intensity light source, CCD imaging, digital signal acquisition and preprocessing, image processing and defect classification, human-machine interface were designed and optimized. The main defects such as bubbles, inclusions, rolling skins, scratches and roll marks were on line detected without destruction by means of computer vision technology. The system is convenient to upgrade in hardware and software of system because of the module design. If upgraded properly and applied in the detecting field, the system can satisfy the demand for nondestructive inspection of steel plate.
Key words: computer vision; surface defects; line array CCD; defect classification

计算机视觉技术应用于钢板表面缺陷检测源于 20 世纪 80 年代初。进入 90 年代以后, 随着高速传感器 CCD、VLSI 技术、数字信号处理(DSP)技术、计算机模式识别及人工智能和神经网络理论等相关领域的理论探索和应用研究的完善, 基于线阵 CCD 器件的计算机视觉技术成为钢板表面缺陷检测的主流。因此, 针对钢铁公司提出的钢板后续生产线上的表面缺陷进行在线检测课题, 与国家质量技术监督局锅炉压力容器检测研究中心合作, 采用线阵 CCD 扫描, 从优化光源照明、光学成像系统入手, 对信号进行相应预处理, 利用 FPGA 与 DSP 柔性结合实现缺陷图像实时处理、缺陷分类, 达到对钢板表面缺陷的计算机视觉无损在线检测。

1 系统检测原理

根据设计样机的要求: 系统横纵向检测分辨力为 0.8 mm×0.8 mm, 单台检测系统检测钢板宽度

小于或等于 1800 mm, 系统正常运行范围: 钢板运行速度(0~1.5 m/s), 钢板跳动振幅不大于 1 mm, 缺陷尺寸检测误差不大于 1 mm。

图 1 所示, 钢板宽度 x 方向的分辨率为 δ_x , 由钢板宽度 W 和线阵 CCD 光敏元数 n 决定, 则 $\delta_x = W/n$; y 方向的分辨率为 δ_y , 由钢板的运动速度 v 和 CCD 的行扫描周期 T 决定, 则 $\delta_y = vT$ 。其中: L 为线阵 CCD 的长度, F 为光学镜头的焦距, H 为成像镜头中心到钢板扫描亮带中心的距离, W 为钢板宽度。

钢板的运行最大速度为 1.5 m/s, 纵向分辨率为 0.8 mm, 则线阵 CCD 的扫描行周期 $T = \delta_y/v = 0.8 \times 10^{-3}/1.5 = 0.53 \text{ ms}$, 则线阵 CCD 的帧转移频率 $f_{SH} = 1/0.53 = 1.89 \text{ kHz}$, 线阵 CCD 的光敏元数 $n = 1800/0.8 = 2250$, 取 n 为 2700, 则线阵 CCD 的驱动频率为 $2700 \times 1.89 = 5.094 \text{ MHz}$, 应该选择驱动频率为 5.094 MHz 以上的、像元数大于 2700 像

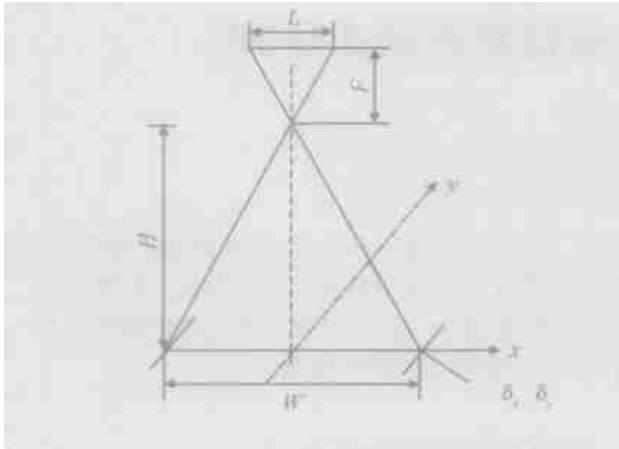


图 1 检测原理图

Fig 1 Schematic diagram of detection

元的线阵CCD 才能满足要求。考虑设计器件应该留出相应的富余度,采用东芝公司的TCD1501C,其分辨率为5000 像元、驱动频率最大为12 MHz,像元尺寸为7 μm,动态范围为3000,则系统的成像放大率 $\beta = 5000 \times 7 \mu\text{m} / 1.8 \text{ m} = 0.0194$ 。

2 系统的模块化设计

如图 2 所示,系统的结构框图,系统由高强度光源照明模块、CCD 成像模块、信号采集预处理模块、图像处理与缺陷分类模块、人机接口模块组成。

2.1 高强度光源照明模块

用于检测钢板表面缺陷的理想的光源和光控系统应能满足下列要求:可以调节光的照度以提高图象质量,结构紧凑,以便安装在有限的空间中,不仅能按照生产线速度,而且能根据产品表面的光洁来调节光的照度。光源控制器是用来控制光源照度的。在实际生产中,钢板线速度经常发生变化,光源所发出的能量也必须做出相应的变化,使摄像系统所获得的图像质量保持不变。

由此选择高频荧光灯作为光源,这是因为:① 荧光灯经过聚焦系统容易实现宽视场的均匀照明;② 根据线阵CCD 的光谱响应图,其相对响应峰值波长为 555 nm,与荧光灯发光的光波带相吻合;③ 有利于后续聚焦光学系统的简化;④ 相对于光纤光源、卤素灯等高强度光源,性价比好。

为了在待检钢板上得到一条高亮度、照度均匀恒定的亮带,提高成像质量,采用双聚焦系统。高频荧光能首先经过集光光罩,这样既能减少光能损失,又可以保护光源,而后再经过一个由光学塑料压制成的柱面镜聚焦。根据照度匹配及有效利用线阵

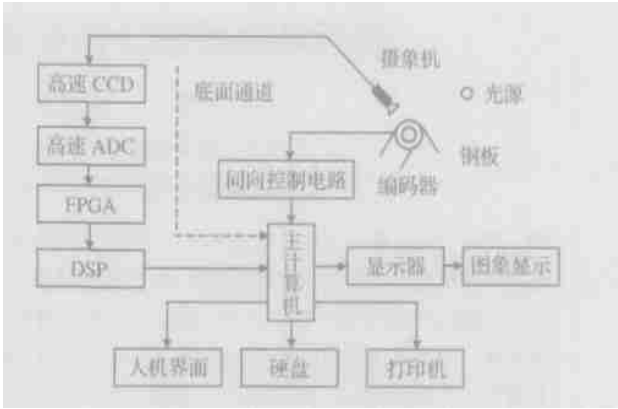


图 2 检测系统结构框图

Fig 2 Structure diagram of inspection system

CCD 的动态范围的原则,光源经聚焦后在钢板上形成亮带的照度,既要确保缺陷微弱信号的有效检出,又不能使缺陷强光信号致使 CCD 曝光饱和,以微弱信号的有效检出为准,对于强光信号,可以调节线阵 CCD 摄像镜头光圈达到要求。

2.2 CCD 成像模块

根据缺陷的光学特性的差异,通过优化设计光源、摄像机及钢板间的相对位置,研究钢板缺陷的表面特性和相应有效的照明模式。系统的检测光路可相应地配置为如下两种形式:明域、暗域^[1]。明域光路主要适于检测散射和吸收光线的缺陷类型;暗域光路主要适于检测明亮钢板表面上散射光线的缺陷类型。如图 3 所示,组合应用这两种检测光路,可确保检出大多数的钢板表面缺陷。实验表明,表皮分层、鳞片、锈斑、粘结、凹坑等为明域缺陷;裂纹、折印、孔洞、针眼等为暗域缺陷。为了保证系统可靠性,以及所有的上述缺陷最大可能的被检出,必须配置好相应的照明和接收模式,而且这些照明接收模式并不相互独立,而是相互影响。另外,暗域缺陷成像的光照度为明域缺陷所需的 3 倍,这对线阵 CCD 器件的动态范围提出了较高的要求。成像系统采用宽视场远心光路,减小钢板振动对检测系统的影响,实现高质量成像。综合明域、暗域两种照明模式,可以检出钢板的大多数主要缺陷。

2.3 信号采集预处理模块

CCD 采集的视频信号,经过增益放大、滤波、去噪等处理后,以动态补偿照明光源的不均匀和衰变以及钢板表面反射光的不规则引起的误差。经过预处理的模拟信号进入高速 ADC。在构成高速数据采集系统时,数据采集部件的指标往往是设计的关键,所以高速 ADC 的指标直接影响着整个系统的通过

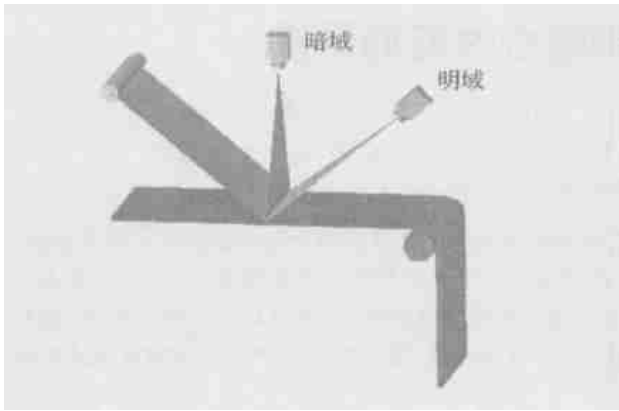


图 3 检测装置示意图
Fig 3 Sketch of inspection device

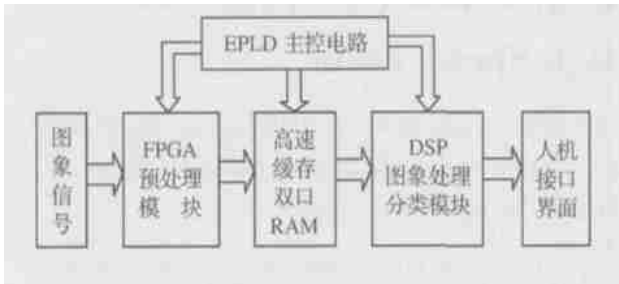


图 4 FPGA + DSP 电路系统图
Fig 4 FPGA and DSP circuit diagram

速率。对ADC的要求主要包括采样速率和位数。采样速率主要由信号带宽决定,同时必须考虑到采样后系统的处理能力以及现有ADC的速度^[2]。ADC的位数必须满足一定的动态范围以及数字部分处理精度的要求。为了充分利用线阵CCD的动态范围,提高检测精度,所以选用8 Bit 以上的A/D。

经过模数转换后,数字图像信号进入现场可编程逻辑门阵列FPGA,实现对信号的高速实时处理。亚微米技术的发展使FPGA 芯片的密度已达到百万门级,FPGA 特别适合大数据量信号的高速简单处理。所以由FPGA 完成低层图像信号预处理算法。系统由FPGA 完成灰度像元补偿算法,开发自主独立的IP(intellectual property)核,实现图像去噪,增强变换等数字图像信号预处理算法,这样既可以减轻后续DSP 处理载荷,而且又很好的完成信号的实时处理,FPGA 可重复编程的特点适合不同缺陷信号处理算法的柔性选择。

2.4 图像处理与缺陷分类模块

经过FPGA 处理的图像信息经过高速缓存双口RAM,进入DSP,完成平滑、图像增强、图像分割、图像描述和缺陷自动分类。DSP 实现图像信息

高层处理算法,使整个系统没有瓶颈现象,保证缺陷的实时检出。整个处理电路采用EPLD 构成主控电路模块,使FPGA +DSP 的处理分类电路与光电编码器同步电路进行无缝接口,光电编码器的作用使防止钢板停止或反向运行时图像的重复采集,这样减少冗余数据,保证有效图像信息的正常采集。

对于缺陷分类算法,要根据不同的缺陷,研究其有效的分类特征。理想的特征应具有可区分性、可靠、独立和数量少等特点^[3]。缺陷分类根据输入的特征,进行缺陷类型确定。对于给定所要求检测的几种主要缺陷,系统由DSP 实现分类算法,有效保证分类器的速度和准确性。

2.5 人机接口模块

处理电路通过PCI 总线与计算机接口,PCI 总线在32 位数据宽度、33 MHz 工作频率下,最大数据传输速率可达132 MB/s,达到实时处理的效果和方便的接口扩展。软件上采用面向对象编程技术和模块化编程技术完成高层软件开发。接口模块实现图像显示、结果分析、数据存储、打印和报警,实现良好的人机交互功能。

3 结论

(1) 由于限制线阵CCD 扫描检测的是钢板运行速度方向上的分辨率,当钢板速度增加,速度方向上的分辨率会降低,为了解决这一问题,可以选用高帧频的线阵CCD 器件,但由于线阵CCD 帧频与像元素(横向分辨率的决定因素)为一矛盾,可以采用高帧频、低像元数的线阵CCD 拼接、或者通过软件插值算法保证钢板宽度方向的分辨率。

(2) 结合微光域成像系统与弱信号检出和处理电路,设置多阈值比较,适于不同的缺陷类型,可以更加全面的检出钢板的表面缺陷。

(3) 设计更加优化的分类器,减少误检率,使其更加容易实现,实时化,并能检出新的缺陷。因此,将分类器的实时计算能力和自学习分类器的柔性特点相结合,这样既能保证分类器的速度和准确性,并可以识别新的缺陷。

参考文献:

[1] Reinhard Rinn, Scott A Thompson One Year of Experience with the New Generation of Automatic Hot Mill Inspection Systems[J]. ASIE Steel Technology, 2000, (6): 56-61.
[2] 吴平川,路同浚,王 炎. 钢板表面缺陷的无损检测技术与应用[J]. 无损检测, 2000, 22(7): 13-16.